附件4：

沈阳航空航天大学毕业设计（论文）中期报告

2026 年 05 月 20 日

<table>
<tr><td>学 号</td><td>223428010210</td><td>姓 名</td><td>陈梓欣</td><td>班 级</td><td>物联网 2202</td></tr>
<tr><td>联系电话</td><td colspan="2">15541609703</td><td>e-mail</td><td colspan="2">shi_zixin_a@outlook.com</td></tr>
<tr><td>实习单位</td><td colspan="2"></td><td>设计（论文）题目</td><td colspan="2">指针型仪表的自动识别系统</td></tr>
<tr><td>目前已完成任务</td><td colspan="5">一、 文献研究与理论学习
在课题启动阶段，我深入研读了计算机视觉、深度学习及物联网系统开发的相关文献，夯实了理论基础：
算法理论：对比分析了主流目标检测算法在工业视觉中的优劣。针对实际拍摄中仪表易倾斜的痛点，重点钻研了 YOLO-OBB（旋转目标检测）模型，掌握了利用参数坐标系实现倾斜目标高精度定位的数学逻辑。
图像处理与几何计算：学习了 OpenCV 在图像增强与透视校正等方面的核心算法；结合计算几何理论，推导并严格验证了利用“刻度线与指针的向量顺时针夹角”来精准换算仪表物理读数的数学模型。
全栈开发技术：系统学习了 Flask Web 框架的路由与多线程并发处理机制；深化了关系型数据库理论，掌握了 MySQL 的基础表结构设计（含外键约束）及数据存取方法。
二、 系统设计与工程实现
在理论指导下，我已将总体设计方案转化为实际的工程代码，并顺利推进：
核心算法开发与部署：构建了“定位—分割—读数”四级串联检测架构。依托 YOLOv11 实现仪表盘与编号标签的高精度裁剪，利用</td></tr>
</table>

	YOLOv11-OBB 完成刻度线与指针的旋转框检测。此外，根据了“双圆心均值修正”算法，显著降低了系统误差，提升了最终读数精度。 后端逻辑与数据库构建：摒弃基础的 SQLite，部署了高性能的 MySQL 数据库（BISHE）。高标准完成了用户权限表与检测任务表的 E-R 结构设计与代码映射，实现了海量识别数据的持久化存储与全程追溯。 交互平台及多端拓展：开发了一套完整的 Web 系统，支持本地传图及局域网摄像头实时拍摄检测。平台可动态展示五步检测流程，内置基于 Chart.js 的历史趋势折线图，并配套了读数人工校核机制，保障了数据可靠性，全面拓展了系统的工程适用场景。 阶段性成果： 已成功申请一项软件著作权，软件名称为《指针型仪表自动读数计算与可视化系统 V2.0》，登记号：2026SR0123775，标志着本系统在工程实现与知识产权层面均取得了阶段性成果。 三、 进度计划执行情况 对照任务书计划，本阶段原定目标为完成系统需求分析、图像采集传输及自动识别算法开发。 目前，我不仅高质量达标，更实现了整体进度的超前推进。原计划于第 10-11 周开展的“仪表数据的存储、统计与可视化展示”工作，现已在 Web 平台中得到较稳定的实现。整个开发周期节奏紧凑，未出现任何进度延误，为后续的系统测试与论文撰写留出了充足的优化空间。
下一阶段 工作计划	一、 数据扩充与模型微调 计划针对工业现场常见的反光、局部遮挡、光照不均等复杂情况，利用图像增强技术（如对比度调整、加噪等）扩充现有数据集。稳步且有效地提升系统在复杂背景下的表盘与指针检测精度。 二、 代码优化与推理加速 在确保检测精度的前提下，对识别模型的推理速度进行全面优化，以更好地满足工业巡检“边采集、边识别”的低延迟、实时

<table>
<tr><td></td><td>性要求。通过部署环境的适配优化，有效降低单张图片的推理耗时。

三、 系统容错测试与异常处理完善

对已开发的 Flask Web 平台进行集成与边界测试。重点完善核心代码的异常机制，确保系统在遇到无法识别的劣质图像、网络波动或数据库连接异常时，能够给出明确的报错提示而不至于直接崩溃，提升其健壮性。

四、 毕业论文撰写与收尾工作

严格按时间节点全面进入论文撰写阶段。客观整理数据，并绘制可视化图表。遵循学校规范完成论文的撰写与排版，对项目代码进行最终冻结与打包，并准备好答辩 PPT 以迎接毕业答辩。</td></tr>
<tr><td>存在问题解决办法</td><td>问题一：仪表识别工作时数据无法顺利存入 yolo 表

解决方法：

● 增加 db_insert_yolo()，采用 INSERT IGNORE 写入初始数据，并在 db_update_yolo() 中检测受影响行数，异常时输出警告日志。

● 封装独立数据库写入函数，统一日志记录；当 user_id 为 None 时立即告警并返回，避免静默失败，提升可追踪性。

问题二：运行时无法正常注册和登录，显示“网络错误，请重试”

解决方法：

● 安装 bcrypt 第三方库。

● 打开 config.py，填写你的 MySQL 密码，修改后运行诊断脚本 check_db.py 确认无误后，每次程序运行前需提前打开 MySQL。</td></tr>
</table>

	问题三：有时圆心结果的图像无法正常在前端显示 解决方法： ● 在保存图像后增加返回值校验机制，确保写入成功。 ● 对路径进行统一格式转换，将反斜杠替换为正斜杠。 问题四：在同一局域网上的其他设备无法打开这个网址 解决方法： ● 在开发机上 ping 手机 IP（手机 WiFi 详情里查看），如果 ping 不通，登录路由器管理页面，关闭"AP 隔离"/"无线隔离"选项。 ● 能 ping 通则需要让 Windows 防火墙通过该本机端口使其不会被拦截。
其　它	
指导教师意见	指导教师签名： 2026 年　05 月　20 日